

2팀 — 금리가 크게 올랐을 때, 헤지를 얼마나 늘릴 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W06 팀 발표 과제

팀: 2팀 · 결정할 문제: 세 가지 헤지 안 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구:

Data/team1_2_NPS_LDI 폴더 · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

배경 — 국민연금과 금리 위험

배경

국민연금은 앞으로 수십 년 동안 연금을 지급해야 한다. 이 과제에서는 2026~2071년의 순지급액(연금 급여 - 보험료 수입)을 국민연금의 부채로 본다. 2025년 말 적립금은 1,458조 원이다.

국민연금 자산의 대부분은 주식과 대체투자다. 국내채권은 약 15%(2026년 6월, 287.8조)에 불과하고 그 평균 만기도 짧다. 그래서 금리가 움직여도 자산은 거의 반응하지 않는데, 부채는 크게 반응한다. 이 차이가 국민연금의 금리 위험이다.

기본 지식

① **부채의 현재가치.** 미래에 줄 돈을 오늘 가치로 바꾼 것이다. t 년 뒤 지급액 CF_t 를 금리 y_t 로 할인해 더한다.

$$L = \sum_t \frac{CF_t}{(1+y_t)^t}$$

금리가 낮을수록 분모가 작아져 부채가 커진다. 예를 들어 30년 뒤 1억 원을 주려면, 금리가 4.6%일 때는 오늘 약 2,600만 원이 필요하지만 3.1%일 때는 약 4,000만 원이 필요하다.

② **적립비율.** 적립금 ÷ 부채 현재가치. 100%면 지금 가진 돈으로 미래 지급을 감당할 수 있다.

$$FR = \frac{A}{L}$$

할인율을 무엇으로 하느냐에 따라 적립비율이 달라진다. 이 과제에서는 두 가지를 함께 본다.

구분	할인율	특징
국채 기준 적립비율	국고채 금리 (시장 금리)	금리가 움직이면 같이 움직인다. 위험을 보여 준다
자체 기준 적립비율	5.5% 고정 (연금개혁이 전제된 기금 수익률)	시장 금리가 움직여도 변하지 않는다

③ **듀레이션과 DV01**. 듀레이션은 금리가 1%p 움직일 때 가치가 몇 % 움직이는지를 나타낸다. DV01은 금리가 0.01%p(1bp) 움직일 때 가치가 몇 원 움직이는지를 나타낸다.

$$\frac{\Delta L}{L} \approx -D_L \cdot \Delta y, DV01 = D \times \text{가치} \times 0.0001$$

④ **헤지 비율**. 금리가 움직일 때 자산이 따라 움직이는 금액 ÷ 부채가 움직이는 금액. 100%면 금리가 어떻게 움직여도 적립비율이 변하지 않는다.

$$h = \frac{DV01_{\text{자산}}}{DV01_{\text{부채}}}$$

⑤ **헤지 수단 두 가지**.

수단	방법	장점	위험
30년 국채 매입 (현물)	실제 장기 국채를 산다	담보(증거금) 부담이 없다	돈이 실제로 들어 다른 자산을 줄여야 한다. 시장에서 살 수 있는 양에 한계가 있다
금리스왑 (IRS)	“고정금리를 받고 변동금리(KOFR)를 주는” 계약. 원금이 오가지 않는다	적은 돈으로 큰 헤지가 가능하다	금리가 오르면 평가손 실만큼 현금 담보(증거금)를 바로 내야 한다

2022년 9월 영국에서는 30년 국채 금리가 4일 만에 약 1.4%p 오르자, 금리스왑으로 헤지하던 연기금들이 증거금을 내려고 국채를 팔았고, 그 매도가 금리를 더 올렸다. 영국 중앙은행이 긴급 매입에 나서야 했다.

⑥ **부채 기준 성과지표(LBP)**. 부채를 가상의 채권 포트폴리오로 표현해, 기금 성과를 “부채보다 잘했는가”로 재는 지표다. 도입하면 국채 기준 적립비율을 정기적으로 계산 · 공시하게 된다.

판정 기준

기준	묻는 것	통과 조건
① 위험의 인식	금리가 1%p 내릴 때 국채 기준 적립비율이 5%p 넘게 떨어지는가	그렇다면 부채 기준 성과지표(LBP)를 도입하는 안만 통과
② 시장 한도	시장이 받아 줄 수 있는 양인가	국채 매입 ≤ 장기국채(20·30·50년) 연 발행량 87.3조 × 30% × 5년 = 131조 · 금리스왑 ≤ 연간 원화 금리스왑 거래량 5,986조 × 5% = 299조
③ 현금 담보	금리가 급등해도 증거금을 낼 수 있는가	3일 동안 2%p 급등 시 증거금, 2.5%p 대비 비상 담보 모두 ≤ 담보로 쓸 수 있는 자산(단기자금 + 보유 국채) 123조
④ 수익률	헤지 후에도 목표 수익률을 넘	기대수익 ≥ 5.5%

기준	묻는 것	통과 조건
⑤ 규정	는가 현재 기금운용지침이 허용하는가	금리스왑은 현재 지침에 근거 조항이 없다 → 사용하는 안은 지침 개정이 필요

계산 도구 사용법

team1_2_NPS_LDI 폴더에서 실행한다.

```
python3 nps_ldi_tool.py # 오늘 금리에서 1팀의 세 안
python3 nps_ldi_tool.py --shift -150 --kofr -125 # 금리 1.5%p 하락 후의 상태
python3 nps_ldi_tool.py --shift 150 --kofr 125 --team 2 # 금리 1.5%p 상승 후, 2팀의 세 안
python3 nps_ldi_tool.py --bond 200 --irs 100 # 임의의 안 (국채 200조 • 스왑 100조)
```

출력은 네 부분이다. [1] 부채와 적립비율, [2] 자산의 금리 민감도와 시장 한도, [3] 안별 판정, [4] 안을 실행한 뒤 금리가 더 움직이면 적립비율과 스왑 손익이 어떻게 되는가.

과제 — 금리 상승 국면의 헤지 결정

상황

인플레이션이 다시 높아지면서 국고채 금리가 모든 만기에서 **1.5%p 올랐다**(30년물 4.60% → 6.10%, 단기금리 KOFR 3.75% → 5.00%). 금리가 오르자 국민연금의 부채 현재가치가 크게 줄어 **국채 기준 적립비율이 100%를 넘었다**.

그러나 금리가 다시 내리면 이 개선은 그대로 사라진다. 기금운용위원회에 세 안이 올라왔다.

안	내용
A 현행 유지	추가 헤지를 하지 않는다. 부채 기준 성과지표도 도입하지 않는다
B 30년 국채 분할 매입	30년 국채를 5년에 걸쳐 131조 원 매입한다(매년 발행량의 30% 이내). 부채 기준 성과지표를 도입 · 공시한다
C 국채 + 금리스왑	B에 더해, 기금운용지침을 개정해 금리스왑을 연간 원화 스왑 거래량의 5%(299조)까지 허용한다. 부채 기준 성과지표를 도입 · 공시한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가? (이 팀은 금리가 이미 오른 상태가 “오늘”이다.)

단계별 문제

문제 1. 금리 상승 전과 후

- **할 일:** python3 nps_ldi_tool.py(상승 전)와 python3 nps_ldi_tool.py --shift 150 --kofr 125 --team 2(상승 후)를 실행한다.
- **답할 것:** 부채(국채 기준)와 두 적립비율은 상승 전후 각각 얼마인가? 자체 기준 적립비율은 왜 변하지 않는가?

문제 2. 되돌림 위험

- **할 일:** 상승 후 실행 결과의 [3] “금리 -1%p 시 적립비율” 값과 [4]의 -150bp 열을 읽는다. 상승 전 실행 결과의 같은 값과 비교한다.
- **답할 것:** 금리가 다시 1%p 내리면 적립비율은 몇 %p 떨어지는가? 상승 전(-19.8%p)보다 더 크게 떨어지는 이유를 아래 식으로 설명하라.

$$\Delta FR \approx FR \times (D_L - D_A) \times \Delta y$$

문제 3. 지금 헤지하면 수익률이 깎이는가

- **할 일:** 상승 후 실행 결과에서 30년 국채 금리와 A · B · C의 기대수익을 비교한다. 상승 전 실행 결과의 B 기대수익과도 비교한다.
- **답할 것:** 금리가 오른 지금, 장기 국채로 헤지하면 기대수익이 오르는가 내리는가? 왜 그런가? (힌트: 기존 국내채권의 기대수익 4.2%와 30년 국채 금리를 비교한다.)

문제 4. 금리스왑의 현금 담보 시험

- **할 일:** 상승 후 실행 결과의 [3]에서 C의 3일 급등 증거금과 비상 담보를, [4]에서 +150bp 열(금리가 1.5%p 더 오르는 경우)의 스왑 손실을 읽는다.
- **답할 것:** (a) 증거금 · 비상 담보 · 추가 상승 시 손실은 담보로 쓸 수 있는 자산 123조 안에 들어오는가? 여유는 몇 조인가? (b) 같은 스왑 299조를 상승 전 금리에서 실행했다면 어떤가?
python3 nps_ldi_tool.py --bond 131 --irs 299로 확인하라.

문제 5. 판정표

- **할 일:** 상승 후 실행 결과 [3] 부분으로 아래 표를 채운다.
- **답할 것:**

안	헤지 비율	기대수익	① 위험 인 식	② 시장 한 도	③ 현금 담 보	④ 수익률	⑤ 규정
A							
B							
C							

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. C를 고른다면 ⑤(지침 개정)를 어떤 순서로 해결할지 조건에 반드시 포함한다.

기금운용위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개]다. 이 결정으로도 막지 못하는 금리 위험(헤지 비율 약 []%를 뺀 나머지)은 [누가] 진다.

추가 질문(선택): 헤지를 늘리는 신호로 “30년 국채 금리 $\geq 5.5\%$ ”와 “국채 기준 적립비율 $\geq 100\%$ ” 가운데 무엇이 적절한가? 매일 확인할 수 있는가, 기금의 목적(부채)과 맞는가의 두 기준으로 비교하라.

1팀이 물을 질문

“스왑을 시작한 다음 날 금리가 3일 만에 2%p 더 오르면, 2팀은 무엇을 팔아 증거금을 내는가?”